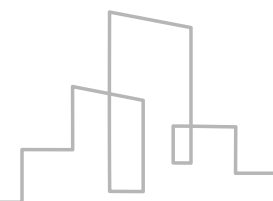
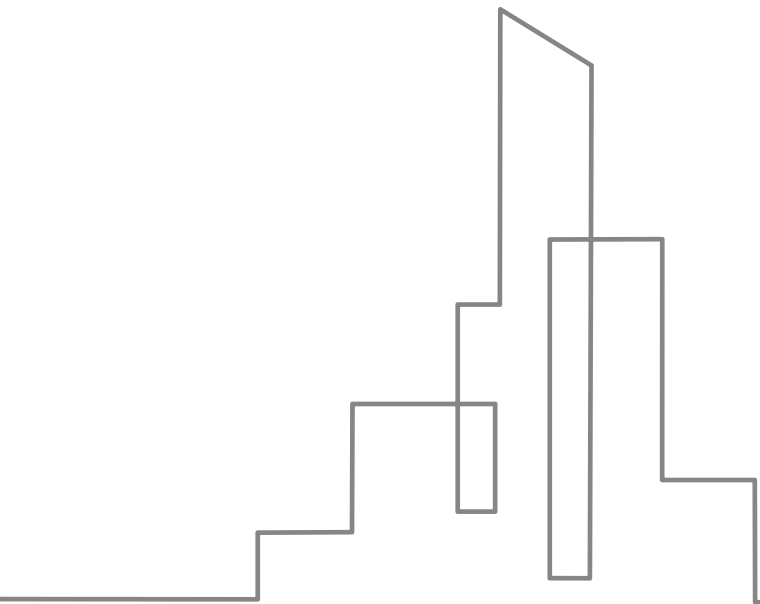


第三章 命题逻辑的推理理论



主要内容

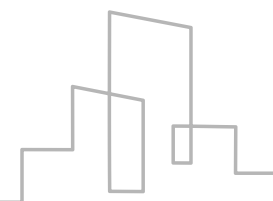
- 推理的形式结构
- 自然推理系统 P
- 消解证明法



第一部分 数理逻辑

授课教师：张英杰 北京雁栖湖应用数学研究院 助理研究员

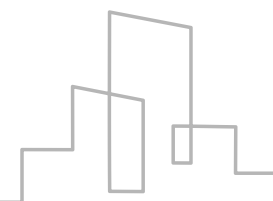
第一部分 数理逻辑



主要内容

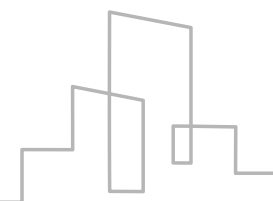
- 命题逻辑基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑推理理论
- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算与推理

第三章 命题逻辑的推理理论



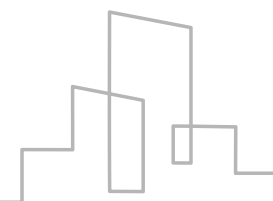
- 数理逻辑的主要任务是借助数学方法来研究推理的逻辑.
- 推理是由前提推出结论的思维过程.
- 前提就是推理所根据的已知的命题公式; 结论则是从前提通过推理而得到的新命题公式; 任何一个推理都由前提和结论组成.
- 在任何推理中, 如果所用到的前提都是真命题, 而且从前提出发推出结论的推理过程是严格遵守推理规则进行的, 则推出的结论也是真的, 称这样的结论为合法的结论. 数学中所证定理的结论都是合法的结论.
- 但在数理逻辑中, 主要着重于推理规则的研究, 不要求前提和结论一定是真命题, 称这样的结论为有效的结论.

推理理论



- 首先, 我们需要对需要进行推理的语句进行命题符号化, 并**确定前提与结论**, 再判断推理是否正确.
- 由定义可知, 判断推理是否正确的方法就是判断重言蕴涵式的方法.
- 由以上各节可知, 判断推理是否正确的方法可用以下3种:
 - (1) 真值表示法;
 - (2) 等值演算法;
 - (3) 主范式法.

3.1 推理的形式结构

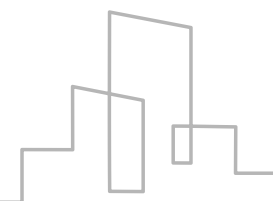


定义3.1 设 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 为命题公式. 若对于每组赋值, $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为假, 或当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真时, B 也为真, 则称由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出结论 B 的推理是有效的或正确的, 并称 B 是有效结论.

定理3.1 由命题公式 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B 的推理正确当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式.

注意: 推理正确不能保证结论一定正确

推理的形式结构



1. $\{A_1, A_2, \dots, A_k\} \vdash B$

若推理正确, 记为 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \models B$

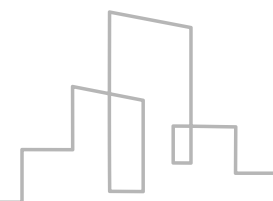
2. $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$

若推理正确, 记为 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$

3. 前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B

推理实例



例 判断推理是否正确.

若 $3 + 3 \neq 6$, 则地球是静止不动的. $3 + 3 \neq 6$. 所以地球是静止不动的.

解 设 $p: 3 + 3 \neq 6$; q : 地球是静止不动的.

前提: $p \rightarrow q, p$

结论: q .

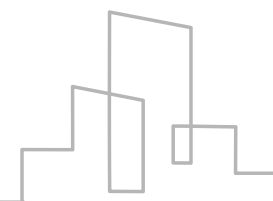
推理的形式结构: $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$

使用等值演算法 (过程略): $\Leftrightarrow \neg q \vee \neg p \vee q \Leftrightarrow 1$

可见其为重言式, 因此推理正确.

此例中 p, q 的真值都是假, 但是推理是正确的. **数理逻辑只关心推理的规则.**

推理实例



例 判断下面推理是否正确。

(1) 若今天是 1 号, 则明天是 5 号。今天是 1 号。所以, 明天是 5 号。

(2) 若今天是 1 号, 则明天是 5 号。明天是 5 号。所以, 今天是 1 号。

解 设 p : 今天是1号, q : 明天是5号.

(1) 推理的形式结构: $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ (2) 推理的形式结构: $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$

用等值演算法

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q \\ \Leftrightarrow & \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q \\ \Leftrightarrow & \neg p \vee \neg q \vee q \Leftrightarrow 1 \end{aligned}$$

由定理3.1可知推理正确

推理实例

(2) 推理的形式结构: $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$

用主析取范式法

$$(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg p \vee q) \wedge q) \vee p$$

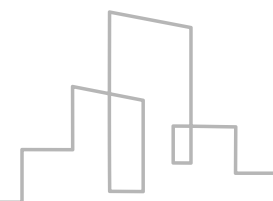
$$\Leftrightarrow \neg q \vee p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3$$

结果不含 m_1 , 故 01 是成假赋值, 所以推理不正确

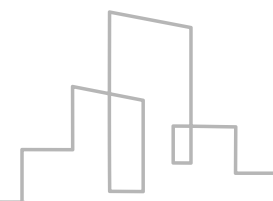
构造证明



当前提和结论都是比较复杂的命题公式或者所包含的命题变元很多时, 直接按定义进行推导的真值表法, 等值演算法, 主范式法将是很困难的, 需要寻求更有效的推理方法.

构造一个推理的形式证明通常需要使用推理规则. 推理规则是在推理中建立在某些推理定律基础上的.

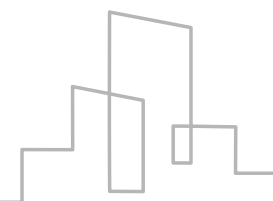
推理定律——重言蕴涵式



- | | |
|--|--------------|
| 1. $A \Rightarrow (A \vee B)$ | 附加律 |
| 2. $(A \wedge B) \Rightarrow A$ | 化简律 |
| 3. $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ | 假言推理 |
| 4. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$ | 拒取式 |
| 5. $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$ | 析取三段论 |
| 6. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$ | 假言三段论 |
| 7. $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$ | 等价三段论 |
| 8. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$ | 构造性二难 |
| $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$ | 构造性二难 (特殊形式) |
| 9. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$ | 破坏性二难 |

每个等值式可产生两个推理定律: 如由 $A \leftrightarrow \neg \neg A$ 可产生 $A \Rightarrow \neg \neg A$ 和 $\neg \neg A \Rightarrow A$ 。

3.2 自然推理系统 P



定义

一个描述推理过程的命题公式序列, 其中每个命题公式或者是已知的前提, 或者是由某些前提应用推理规则得到的结论, 序列中最后一个命题就是所要求的结论, 这样的命题序列称为形式证明.

3.2 自然推理系统 P

定义3.2 一个形式系统 I 由下面四个部分组成:

- (1) 非空的字母表, 记作 $A(I)$.
- (2) $A(I)$ 中符号构造的合式公式集, 记作 $E(I)$.
- (3) $E(I)$ 中一些特殊的公式组成的公理集, 记作 $A_X(I)$.
- (4) 推理规则集, 记作 $R(I)$.

记 $I = \langle A(I), E(I), A_X(I), R(I) \rangle$, 其中 $\langle A(I), E(I) \rangle$ 是 I 的形式语言系统, $\langle A_X(I), R(I) \rangle$ 是 I 的形式演算系统.

自然推理系统: 无公理, 即 $A_X(I) = \emptyset$

公理推理系统 推出的结论是系统中的重言式, 称作定理

自然推理系统 P

定义3.3 自然推理系统 P 定义如下:

1. 字母表

- (1) 命题变项符号: $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$
- (2) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (3) 括号与逗号: $(,), , .$

2. 合式公式 $A, B, C, \dots$

3. 推理规则

- (1) **前提引入规则**: 在证明的任何步骤都可以引入前提.
- (2) **结论引入规则**: 在证明的任何步骤所得到的结论都可以作为后继证明的前提.
- (3) **置换规则**: 在证明的任何步骤, 命题公式中的子公式都可以用等值的公式置换, 得到公式序列中的又一个公式.

由9条推理定律和结论引入规则可以导出以下各条推理结论:

推理规则

(4) 假言推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{\therefore B}$$

(5) 附加规则

$$\frac{A}{\therefore A \vee B}$$

(6) 化简规则

$$\frac{A \wedge B}{\therefore A}$$

(7) 拒取式规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad \neg B}{\therefore \neg A}$$

(8) 假言三段论规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{\therefore A \rightarrow C}$$

(9) 析取三段论规则

$$\frac{A \vee B \quad \neg B}{\therefore A}$$

(10) 构造性二难推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D \quad A \vee C}{\therefore B \vee D}$$

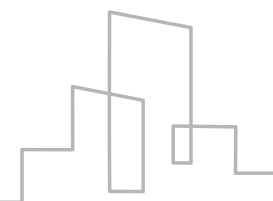
(11) 破坏性二难推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D \quad \neg B \vee \neg D}{\therefore \neg A \vee \neg C}$$

(12) 合取引入规则

$$\frac{A \quad B}{\therefore A \wedge B}$$

在自然推理系统 P 中构造证明



设前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 结论 B 及公式序列 $C_1, C_2, \dots, C_l$. 如果每一个 $C_i (1 \leq i \leq l)$ 是某个 A_j , 或者可由序列中前面的公式应用推理规则得到, 并且 $C_l = B$, 则称这个公式序列是由 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B 的**证明**.

例 构造下面推理的证明:

若明天是星期一或星期三, 我明天就有课. 若我明天有课, 今天必备课. 我今天没备课. 所以, 明天不是星期一、也不是星期三.

解 (1) 设命题并符号化

设 p : 明天是星期一, q : 明天是星期三,
 r : 我明天有课, s : 我今天备课

(2) 写出证明的形式结构

前提: $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论: $\neg p \wedge \neg q$

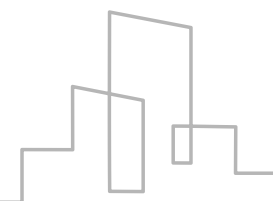
直接证明法

前提: $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$ 结论: $\neg p \wedge \neg q$

(3) 证明

- | | |
|------------------------------|-------|
| ① $r \rightarrow s$ | 前提引入 |
| ② $\neg s$ | 前提引入 |
| ③ $\neg r$ | ①②拒取式 |
| ④ $(p \vee q) \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ⑤ $\neg(p \vee q)$ | ③④拒取式 |
| ⑥ $\neg p \wedge \neg q$ | ⑤置换 |

附加前提证明法



附加前提证明法 适用于结论为蕴涵式

欲证

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: $C \rightarrow B$

等价地证明

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k, C$

结论: B

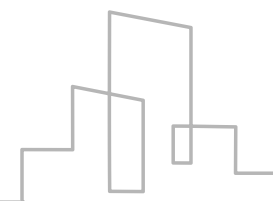
理由: $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow (C \rightarrow B)$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee (\neg C \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \vee B$$

$$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \rightarrow B$$

附加前提证明法实例



例 构造下面推理的证明。

2 是素数或合数。若 2 是素数，则 $\sqrt{2}$ 是无理数。

若 $\sqrt{2}$ 是无理数，则 4 不是素数。

所以，如果 4 是素数，则 2 是合数。

解 (1) 设 p : 2 是素数, q : 2 是合数, r : $\sqrt{2}$ 是无理数, s : 4 是素数。

(2) 推理的形式结构:

前提: $p \vee q, p \rightarrow r, r \rightarrow \neg s$ 结论: $s \rightarrow q$

附加前提证明法实例

前提: $p \vee q, p \rightarrow r, r \rightarrow \neg s$ 结论: $s \rightarrow q$

(3) 证明:

- | | |
|--------------------------|----------|
| ① s | 附加前提引入 |
| ② $p \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ③ $r \rightarrow \neg s$ | 前提引入 |
| ④ $p \rightarrow \neg s$ | ②③ 假言三段论 |
| ⑤ $\neg p$ | ①④ 拒取式 |
| ⑥ $p \vee q$ | 前提引入 |
| ⑦ q | ⑤⑥ 析取三段论 |

归谬法（反证法）

归谬法适用于通过推出矛盾来证明结论。

欲证

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论： B

做法

在前提中加入 $\neg B$ ，推出矛盾。

理由

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

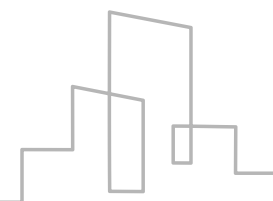
$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B) \vee 0$$

$$\Leftrightarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B \rightarrow 0$$

归谬法实例

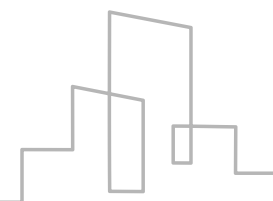


例 前提: $\neg(p \wedge q) \vee r, r \rightarrow s, \neg s, p$ 结论: $\neg q$

证明 用归谬法。

① q	结论否定引入	⑦ $\neg p \vee \neg q$	⑥ 置换
② $r \rightarrow s$	前提引入	⑧ $\neg p$	①⑦ 析取三段论
③ $\neg s$	前提引入	⑨ p	前提引入
④ $\neg r$	②③ 拒取式	⑩ $\neg p \wedge p$	⑧⑨ 合取
⑤ $\neg(p \wedge q) \vee r$	前提引入		
⑥ $\neg(p \wedge q)$	④⑤ 析取三段论		

用消解法检验推理正确性



前提为 $A_1, \dots, A_n$, 结论为 B , 检查公式:

$$F = A_1 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B$$

F 不可满足 (No) : 不存在反例, 推理正确。

F 可满足 (Yes) : 存在反例, 推理不正确。

例 1: 由 $p \rightarrow q$ 和 p 推出 q 。

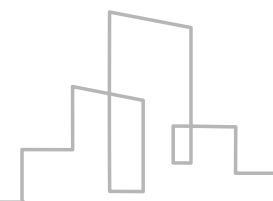
$F = (\neg p \vee q) \wedge p \wedge \neg q$, 可消解出 λ , 推理正确。

例 2: 由 $p \rightarrow q$ 和 q 推出 p 。

$F = (\neg p \vee q) \wedge q \wedge \neg p$, 在 $p=0$ 、 $q=1$ 时为真。

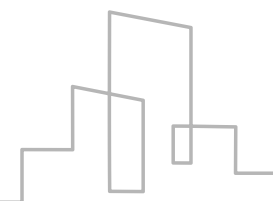
存在“前提全真、结论为假”的反例, 推理不正确。

总结



- 推理的形式结构
- 判断推理是否正确的方法：真值表法、等值演算法、主析取范式法
- 9条推理定律
- 自然推理系统 P
 - 12条推理规则
- 构造推理证明的方法：
 - 直接证明法
 - 附加前提证明法
 - 归谬法（反证法）
 - 消解法

练习1：判断推理是否正确



1. 判断下面推理是否正确。

(1) 前提： $\neg p \rightarrow q$, $\neg q$

结论： $\neg p$

(2) 前提： $q \rightarrow r$, $p \rightarrow \neg r$

结论： $q \rightarrow \neg p$

练习1解答

解 (1) 推理的形式结构:

$$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

方法一：等值演算法

$$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg((p \vee q) \wedge \neg q) \vee \neg p$$

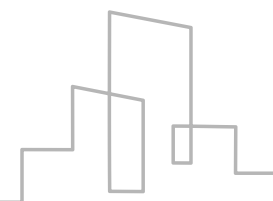
$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee q \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee q)) \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee q$$

易知 10 是成假赋值，不是重言式，所以推理不正确。

练习1解答



方法二：主析取范式法。

$$\begin{aligned}& (\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p \\& \Leftrightarrow \neg((p \vee q) \wedge \neg q) \vee \neg p \\& \Leftrightarrow \neg p \vee q \\& \Leftrightarrow M_2 \\& \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3\end{aligned}$$

未含 m_2 , 不是重言式, 推理不正确。

练习1解答

方法三：真值表法

p	q	$\neg p \rightarrow q$	$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	0	1

不是重言式，推理不正确。

练习1解答

解 (2) 推理的形式结构:

$$(q \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow \neg r) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$$

用等值演算法:

$$(q \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow \neg r) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$$

$$\Leftrightarrow (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg r) \rightarrow (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow \neg((q \wedge \neg r) \vee (p \wedge r)) \rightarrow (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow \neg((q \vee p) \wedge (q \vee r) \wedge (\neg r \vee p)) \rightarrow (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow ((q \vee p) \wedge (q \vee r) \wedge (\neg r \vee p)) \vee (\neg q \vee \neg p)$$

$$\Leftrightarrow 1 \text{ 推理正确。}$$

练习2：构造证明

2. 在系统 P 中构造下面推理的证明：

如果今天是周六，我们就到颐和园或圆明园玩。

如果颐和园游人太多，就不去颐和园。

今天是周六，并且颐和园游人太多。

所以，我们去圆明园或动物园玩。

证明：

(1) 设 p ：今天是周六，

q ：到颐和园玩，

r ：到圆明园玩，

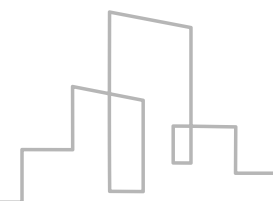
s ：颐和园游人太多，

t ：到动物园玩。

(2) 前提： $p \rightarrow (q \vee r)$, $s \rightarrow \neg q$, p , s

结论： $r \vee t$

练习2解答



(2) 前提: $p \rightarrow (q \vee r)$, $s \rightarrow \neg q$, p , s

结论: $r \vee t$

(3) 证明:

① $p \rightarrow (q \vee r)$

前提引入

② p

前提引入

③ $q \vee r$

①② 假言推理

④ $s \rightarrow \neg q$

前提引入

⑤ s

前提引入

⑥ $\neg q$

④⑤ 假言推理

⑦ r

③⑥ 析取三段论

⑧ $r \vee t$

⑦ 附加